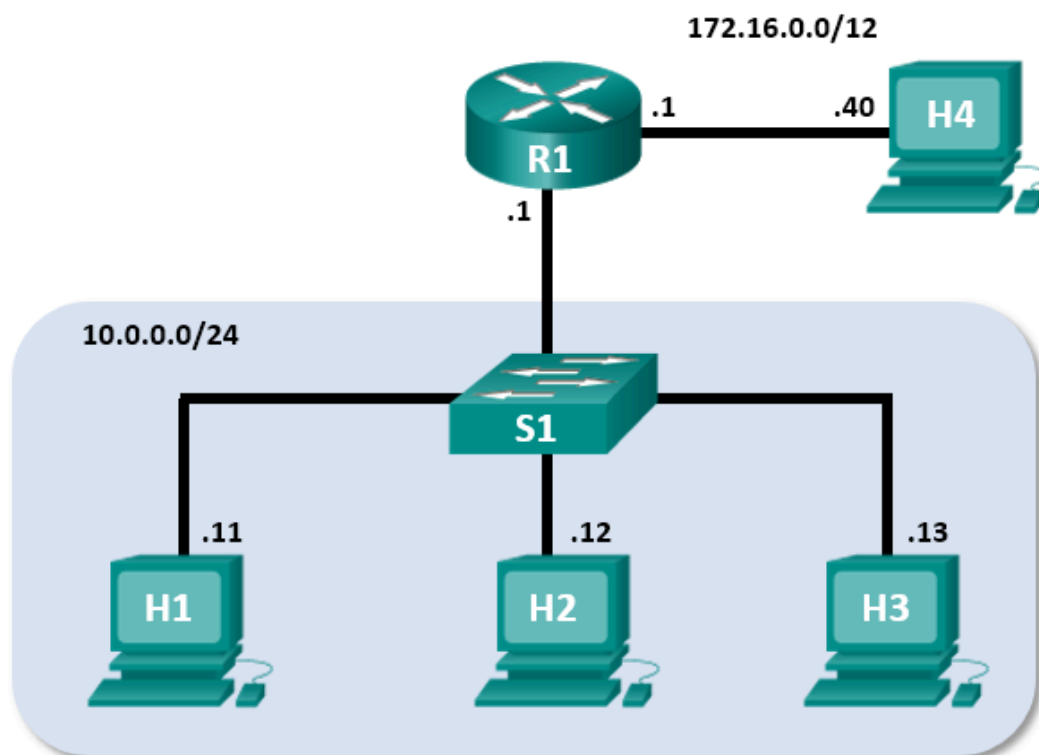


Лабораторна робота. Використання Wireshark для спостереження за тристороннім рукошлякуванням TCP

Mininet топологія



Цілі та задачі

Частина 1: Підготовка вузлів до захоплення трафіку

Частина 2: Проведення аналізу пакетів, використовуючи Wireshark

Частина 3: Перегляд пакетів за допомогою tcpdump

Довідкова інформація / Сценарій

У цій лабораторії Ви будете використовувати Wireshark для захоплення і вивчення пакетів, що генеруються між браузером ПК за допомогою протоколу передачі гіпертексту (HTTP) і веб-сервера, наприклад www.google.com. Коли застосунок, наприклад HTTP або протокол передавання файлів (FTP) вперше запускається на хості, TCP використовує тристороннє рукошлякування для встановлення надійного сеансу TCP між двома хостами. Наприклад, коли ПК використовує веб-браузер для серфінгу в Інтернеті, ініціюється тристороннє рукошлякування і між хостом ПК і веб-сервером встановлюється сеанс. ПК може мати кілька одночасних, активних сеансів TCP з різними веб-сайтами.

Необхідні ресурси

- Віртуальна машина CyberOps Workstation

Інструкції

Частина 1: Підготовка вузлів до захоплення трафіку

- Запустіть віртуальну машину CyberOps. Увійдіть, використовуючи ім'я користувача (username)**analyst** та пароль **cyberops**.
- Start Mininet.

```
[analyst@secOps ~]$ sudo lab.support.files/scripts/cyberops_topo.py
```
- Запустіть хост H1 і H4 в Mininet.

```
*** Starting CLI:
mininet> xterm H1
mininet> xterm H4
```
- Запустіть веб-сервер на H4.

```
[root@secOps analyst]#
/home/analyst/lab.support.files/scripts/reg_server_start.sh
```
- З метою безпеки Ви не можете запустити Firefox використовуючи обліковий запис користувача root. На хості H1 використовуйте команду перемикачів користувача, щоб перейти від користувача root до облікового запису користувача аналітика:

```
[root@secOps analyst]# su analyst
```
- Запустіть веб-браузер на H1. Цей процес може зайняти декілька хвилин.

```
[analyst@secOps ~]$ firefox &
```
- Після того, як відкриється вікно Firefox, запустіть сесію tcpdump в **терміналі Node: H1** і відправте висновок в файл під назвою **apture.pcap**. За допомогою опції -v Ви можете спостерігати за прогресом. Цей захоплення зупиниться після захоплення 50 пакетів, оскільки він налаштований з опцією -c 50.

```
[analyst@secOps ~]$ sudo tcpdump -i H1-eth0 -v -c 50 -w
/home/analyst/capture.pcap
```
- Після запуску tcpdump швидко перейдіть до 172.16.0.40 в веб-браузері Firefox.

Частина 2: Analyze the Packets using Wireshark

Крок 1: Застосуйте фільтр до збереженого знімка.

- Натисніть Enter щоб побачити командний рядок. Запустіть Wireshark на вузлі: **H1**. Натисніть кнопку **ОК**, коли з'явиться попередження про запуск Wireshark від імені суперкористувача.

```
[analyst@secOps ~]$ wireshark &
```
- У Wireshark послідовно виберіть елементи **Файл > Відкрити**. Виберіть збережений файл pcap, розташований за адресою /home/analyst/capture.pcap.

Лабораторна робота. Використання Wireshark для спостереження за тристороннім рукоштовним TCP

- с. Застосуйте фільтр **tcp** до збереженого знімка. У цьому прикладі перші 3 кадри, це той трафік, що нас цікавить.

Filter:	tcp				▼	Expression...	Clear	Apply	Save
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info			
1	0.000000	10.0.0.11	172.16.0.40	TCP	74	58716 → 80 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERFECT			
2	0.000081	172.16.0.40	10.0.0.11	TCP	74	80 → 58716 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=28960 Len=0 MSS=1460			
3	0.000082	10.0.0.11	172.16.0.40	TCP	66	58716 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=29696 Len=0 TSval=38645			
4	0.000194	10.0.0.11	172.16.0.40	HTTP	356	GET /favicon.ico HTTP/1.1			

Крок 2: Перегляньте інформацію в пакетах, включаючи IP-адреси, номери TCP-портів і позначки керування TCP.

- а. У цьому прикладі кадр 1 — це початок тристороннього рукоштовного між ПК і сервером на H4. В області списку пакетів (верхній розділ головного вікна) виберіть перший пакет, якщо це необхідно.
- б. Натисніть **стрілку** ліворуч від Протоколу керування передачею в області відомостей пакета, щоб розгорнути його та вивчити відомості про TCP. Знайдіть інформацію про порт джерела та призначення.
- с. Натисніть **стрілку** зліви від прапорця. Значення 1 означає, що встановлено прапорець. Знайдіть прапорець, який встановлено в цьому пакеті.

Примітка. Можливо, Вам доведеться налаштувати розміри верхнього та середнього вікон у Wireshark, щоб відобразити необхідну інформацію.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	10.0.0.11	172.16.0.40	TCP	74	58716 → 80 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERFECT
2	0.000081	172.16.0.40	10.0.0.11	TCP	74	80 → 58716 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=28960 Len=0 MSS=1460
3	0.000082	10.0.0.11	172.16.0.40	TCP	66	58716 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=29696 Len=0 TSval=38645
4	0.000194	10.0.0.11	172.16.0.40	HTTP	356	GET /favicon.ico HTTP/1.1

▶ Frame 1: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits)
▶ Ethernet II, Src: a6:a1:15:2c:d8:de (a6:a1:15:2c:d8:de), Dst: a2:86:17:7c:c3:65 (a2:86:17:7c:c3:65)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.11, Dst: 172.16.0.40
▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 58716, Dst Port: 80, Seq: 0, Len: 0
Source Port: 58716
Destination Port: 80
[Stream index: 0]
[TCP Segment Len: 0]
Sequence number: 0 (relative sequence number)
Acknowledgment number: 0
Header Length: 40 bytes
▶ Flags: 0x002 (SYN)
Window size value: 29200
[Calculated window size: 29200]
Checksum: 0xb671 [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
Urgent pointer: 0
▶ Options: (20 bytes), Maximum segment size, SACK permitted, Timestamps, No-Operation (NOP), Window scale

Запитання:

Що таке номер порту джерела TCP?

Номер порту джерела — це випадково призначений номер, який комп'ютер-відправник (H1) використовує для цього конкретного з'єднання. Вам потрібно подивитися його у вашому захопленні Wireshark, але зазвичай це велике число (наприклад, 58716).

Як би Ви класифікували вихідний порт?

Це ефемерний або динамічний порт. Такі порти тимчасово виділяються операційною системою для вихідних з'єднань.

Який номер порту призначення TCP?

Запишіть тут свою відповідь.

Як би Ви класифікували порт призначення?

Це добре відомий порт (well-known port), оскільки він стандартно зарезервований для служби HTTP.

Який прапорець (або прапорці) встановлений?

Встановлено прапорець SYN (Synchronize). Це сигнал про початок встановлення з'єднання.

Що таке відносний порядковий номер?

Це початковий номер послідовності, який використовується для цього з'єднання. Wireshark зазвичай показує його як 0 для спрощення аналізу.

- d. Виберіть наступний пакет в тристоронньому рукошлякуванні. У цьому прикладі це кадр 2. Це веб-сервер, який дає відповідь на початковий запит на початку сеансу.

Filter: tcp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	10.0.0.11	172.16.0.40	TCP	74	58716 → 80 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERFECT
2	0.000081	172.16.0.40	10.0.0.11	TCP	74	80 → 58716 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=28960 Len=0 MSS=1460
3	0.000082	10.0.0.11	172.16.0.40	TCP	66	58716 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=29696 Len=0 TSval=38645
4	0.000194	10.0.0.11	172.16.0.40	HTTP	356	GET /favicon.ico HTTP/1.1

Frame 2: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits)

Ethernet II, Src: a2:86:17:7c:c3:65 (a2:86:17:7c:c3:65), Dst: a6:a1:15:2c:d8:de (a6:a1:15:2c:d8:de)

Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.0.40, Dst: 10.0.0.11

Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 58716, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0

Source Port: 80

Destination Port: 58716

[Stream index: 0]

[TCP Segment Len: 0]

Sequence number: 0 (relative sequence number)

Acknowledgment number: 1 (relative ack number)

Header Length: 40 bytes

Flags: 0x012 (SYN, ACK)

Window size value: 28960

[Calculated window size: 28960]

Checksum: 0xc85a [unverified]

[Checksum Status: Unverified]

Urgent pointer: 0

Options: (20 bytes), Maximum segment size, SACK permitted, Timestamps, No-Operation (NOP), Window scale

Які порти джерела та призначення?

Порти міняються місцями. Порт джерела — 80 (веб-сервер), а порт призначення — ефемерний порт N1 (той самий, що був портом джерела в першому пакеті).

Які прапорці встановлені?

Встановлено два прапорці: SYN (Synchronize) та ACK (Acknowledgment). Сервер підтверджує отримання першого пакета і також пропонує синхронізувати з'єднання зі свого боку.

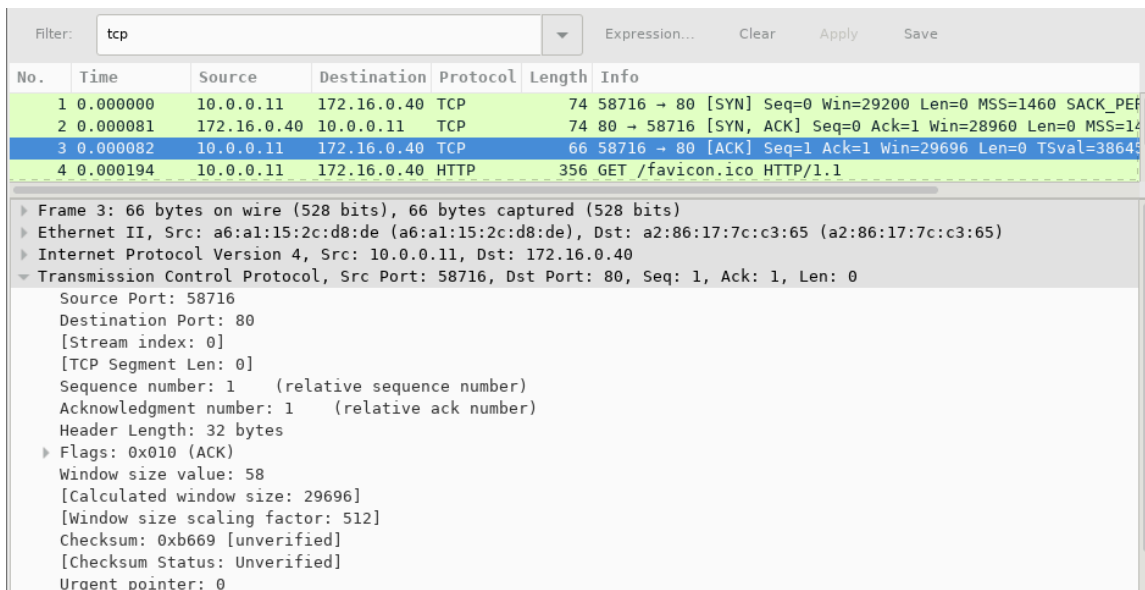
Які відносні порядкові номери та номери підтвердження?

Відносний порядковий номер (seq): 0. Сервер починає свою власну послідовність.

Відносний номер підтвердження (ack): 1. Сервер підтверджує, що очікує наступний байт від N1, збільшуючи початковий порядковий номер N1 на одиницю.

Лабораторна робота. Використання Wireshark для спостереження за тристороннім рукоштовним TCP

е. Нарешті, виберіть третій пакет в тристороннім рукоштовним.



Перегляньте третій і останній пакет рукоштовним.

Який прапорець (або прапорці) встановлений?

- **Встановлено прапорець ACK (Acknowledgment). Н1 підтверджує отримання пакета SYN-ACK від сервера, завершуючи рукоштовним.**

Відносні порядкові номери та номери підтвердження встановлюються рівними 1, як початова точка. Підключення TCP встановлено і може початися зв'язок між вихідним комп'ютером і веб-сервером.

Частина 3: Перегляньте пакети за допомогою tcpdump.

Також можна переглянути файл pcap і відфільтрувати потрібну інформацію.

- а. Відкрийте нове вікно термінала, введіть **man tcpdump**. Примітка.: Можливо, знадобиться натиснути клавішу ENTER, щоб переглянути запит.

Використовуючи сторінки довідника доступні в операційній системі Linux, Ви читаєте або шукаєте на сторінках посібника варіанти вибору потрібної інформації з файлу pcap.

```
[analyst@secOps ~]$ man tcpdump
```

```
TCPDUMP(1) General Commands Manual TCPDUMP(1)
```

NAME

```
tcpdump - dump traffic on a network
```

SYNOPSIS

```
tcpdump [ -AbdDefhHIJKlLnNOpqStuUvxX# ] [ -B buffer_size ]
[ -c count ]
[ -C file_size ] [ -G rotate_seconds ] [ -F file ]
[ -i interface ] [ -j timestamp_type ] [ -m module ] [ -M secret ]
[ --number ] [ -Q in|out|inout ]
[ -r file ] [ -V file ] [ -s snaplen ] [ -T type ] [ -w file ]
```

Лабораторна робота. Використання Wireshark для спостереження за тристороннім рукописанням TCP

```
[ -W filecount ]
[ -E spi@ipaddr algo:secret,... ]
[ -y datalinktype ] [ -z postrotate-command ] [ -Z user ]
[ --time-stamp-precision=tstamp_precision ]
[ --immediate-mode ] [ --version ]
[ expression ]
<some output omitted>
```

Для пошуку по сторінках map Ви можете використовувати/(пошук вперед) або? (пошук назад), щоб знайти конкретні терміни, і **n** перейти до наступного збігу і **q**, щоб вийти. Наприклад, шукаємо інформацію на перемикачі -r, набираємо **/-r**. Натисніть **n** , щоб перейти до наступного збігу.

Запитання:

Що робить перемикач **-r** ?

Перемикач *-r* вказує *tcpdump* читати пакети із зазначеного файлу замість того, щоб захоплювати їх наживо з мережевого інтерфейсу.

- a. У цьому ж терміналі відкрийте файл захоплення за допомогою наступної команди, щоб переглянути перші 3 захоплених TCP пакетів:

```
[analyst@secOps ~]$ tcpdump -r /home/analyst/capture.pcap tcp -c 3
reading from file capture.pcap, link-type EN10MB (Ethernet)
13:58:30.647462 IP 10.0.0.11.58716 > 172.16.0.40.http: Flags [S], seq 2432755549, win
29200, options [mss 1460,sackOK,TS val 3864513189 ecr 0,nop,wscale 9], length 0
13:58:30.647543 IP 172.16.0.40.http > 10.0.0.11.58716: Flags [S.], seq 1766419191, ack
2432755550, win 28960, options [mss 1460,sackOK,TS val 50557410 ecr
3864513189,nop,wscale 9], length 0
13:58:30.647544 IP 10.0.0.11.58716 > 172.16.0.40.http: Flags [.], ack 1, win 58,
options [nop,nop,TS val 3864513189 ecr 50557410], length 0
```

Для перегляду тристороннього рукописання може знадобитися збільшити кількість рядків після параметра **-c**.

- b. Перейдіть на термінал, який використовується для запуску Mininet. Завершіть роботу Mininet, увівши **quit** у головному вікні терміналу CyberOps VM

```
mininet> quit
*** Stopping 0 controllers

*** Stopping 2 terms
*** Stopping 5 links
.....
*** Stopping 1 switches
s1
*** Stopping 5 hosts
H1 H2 H3 H4 R1
*** Done
[analyst@secOps ~]$
```

- c. Після завершення роботи з Mininet, натисніть enter **sudo mn -c**, щоб очистити процеси, започатковані Mininet. Введіть пароль **cyberops** коли з'явиться підказка.

```
[analyst@secOps ~]$ sudo mn -c
[sudo] password for analyst:
```

Питання для самоперевірки

1. У Wireshark доступні сотні фільтрів. Велика мережа може мати численні фільтри та багато різних типів трафіку. Перелічіть три фільтри, які можуть бути корисними адміністратору мережі.

ip.addr == [IP-адреса]: Показати весь трафік, що надходить або виходить з певної IP-адреси (для аналізу активності конкретного хоста).

tcp.port == 443: Відфільтрувати трафік HTTPS (SSL/TLS), щоб перевірити зашифровані з'єднання.

dns: Показати тільки запити та відповіді DNS, щоб діагностувати проблеми з розв'язанням імен доменів.

2. Як ще можна використовувати Wireshark у виробничій мережі?

Виявлення проблем з продуктивністю: Аналіз затримок (latency) та повторних передач (retransmissions) для виявлення "вузьких місць" у мережі.

Аналіз безпеки: Виявлення підозрілої активності, такої як сканування портів, неавторизовані з'єднання або наявність шкідливого ПЗ.

Налагодження мережевих застосунків: Розробники можуть перевіряти, чи їхні програми правильно обмінюються даними по мережі.